

- Def: Define o bloco lógico
- Parametros: variaveis que vão entrar
- Hierarquia: Local, enclosing, global e built-in
- Primeiro procura dentro da função, depois dentro de uma função de esse função está dentro, depois no global e depois no built-in (isso é interno do Python)

Função lambda

- Def para coisas mais complexas (que não cabe em uma linha)
- Lambda é para coisa mais simples que cabem em uma linha

```
quadrado = lambda x: x**2
#nome variavel = lambda variavel_que_vou_usar_na_função : o que a função
deve fazer
```

- Uma função lambda não tem nome porém declaramos ela em uma "variável" para chamar ela

Lambda + Pandas

- elementos separados por virgula e dentro de []: Linha
- elementos dentro de uma {} é a coluna

```
df = pd.DataFrame({"coluna1": [ "linha1_coluna1 ", "linha2_coluna1", "dados
", " outra frase", " MAIS UM TEXTO"]})
```

- Apply(função lambda): aplica uma função lambda em um dataframe
- Exemplo:

```
df['texto_limpo'] = df['texto_bruto'].apply(lambda x: x.lower().strip())
#nova coluna com elementos formatados
```

- df ['nome coluna'] também cria uma coluna

Recursão

- Bonecas russas
- Dentro de uma função "mãe" várias "filhinas"
- Chama a função dentro da função (um exemplo é um código de fatorial)

- Chamar uma função dentro da mesma função

Alta ordem

- Tudo que vai de um valor a outro valor
- Map, filter e reduce
- Usar o list para converter em lista

Import

- Importar bibliotecas
- Essas bibliotecas facilitam em algo sempre, seja em ciências de dados ou inteligência artificial
- Bibliotecas mais famosas: [NumPy](#), [Pandas](#), [PyTorch](#), [Scikit-Learn](#) e [TensorFlow](#)
-